

La sensibilité

DR.MENNOUR

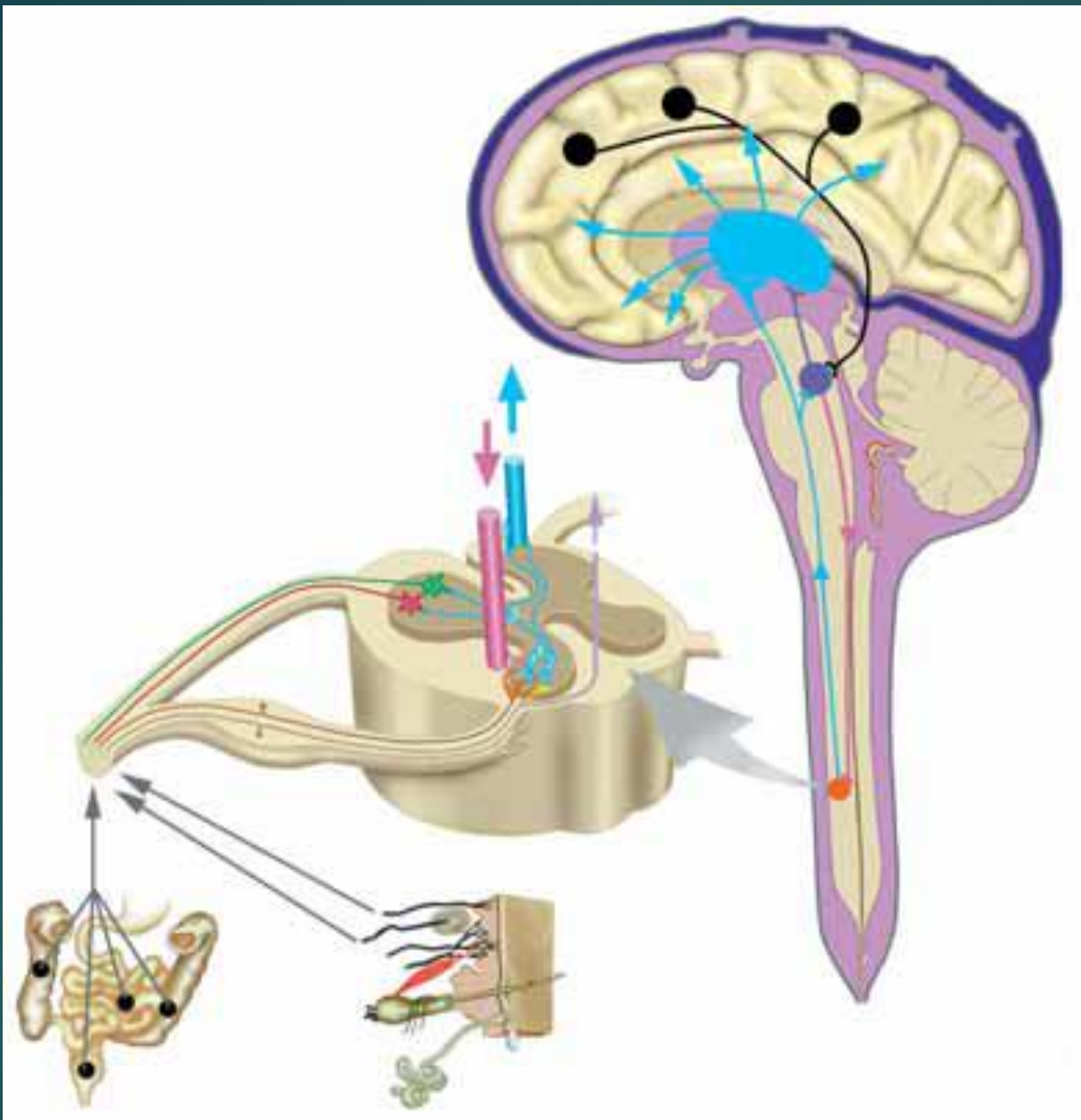
- 
- ▶ À l'issue du cours l'étudiant :
 - ▶ aura acquis les notions de bases anatomiques de la sensibilité
 - ▶ aura appris l'examen de la sensibilité.
 - ▶ Sera capable de reconnaître et de décrire les troubles de la sensibilité issus à l'examen neurologique.
 - ▶ Sera en mesure de regrouper ces troubles afin de faire un diagnostic syndromique.

Plan

- ▶ Définition
- ▶ Rappel anatomophysiologique
- ▶ La sémiologie de sensibilité
- ▶ Les syndromes sensitifs topographiques

INTRODUCTION

- ▶ La sensibilité (ou **somesthésie**) est une fonction cérébrale qui assure la **réception** et le **traitement** de stimuli externes et internes.
- ▶ Elle recouvre deux domaines :
- ▶ *la sensibilité **somatique***, consciente, traite les informations cutanées, superficielles et les stimuli profonds issus des muscles, tendons et articulations.
- ▶ *la sensibilité **végétative***, inconsciente, véhicule des informations issues des organes profonds.



stimulus

récepteur

Influx nerveux

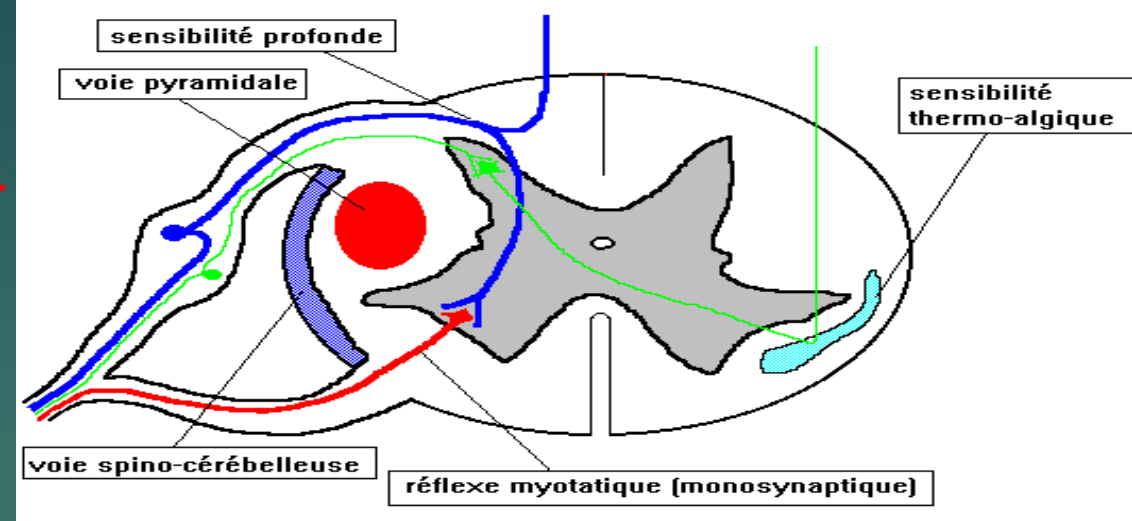
Conduction

Fibre nerveuse des
nerfs périphériques

Faisceaux sensitifs
ascendants

Cortex sensitif

A-Réception des signaux sensitifs :



-définition du récepteur :

- Terminaison sensorielle (à l'extrémité des dendrites) qui assure le recueil et la transformation d'une énergie (physique, chimique ou thermique) en messages nerveux.

a- sensibilité superficielle :

Mécanorécepteurs ,Thermorécepteurs ,Nocicepteurs .

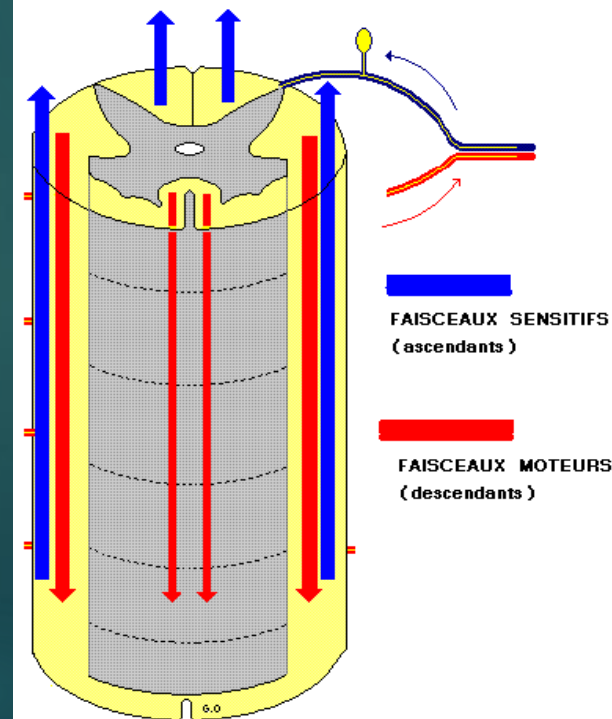
b-sensibilité profonde : *Les R aponévrotiques , Les R tendineux , Les R musculaires ,Les R articulaires .*

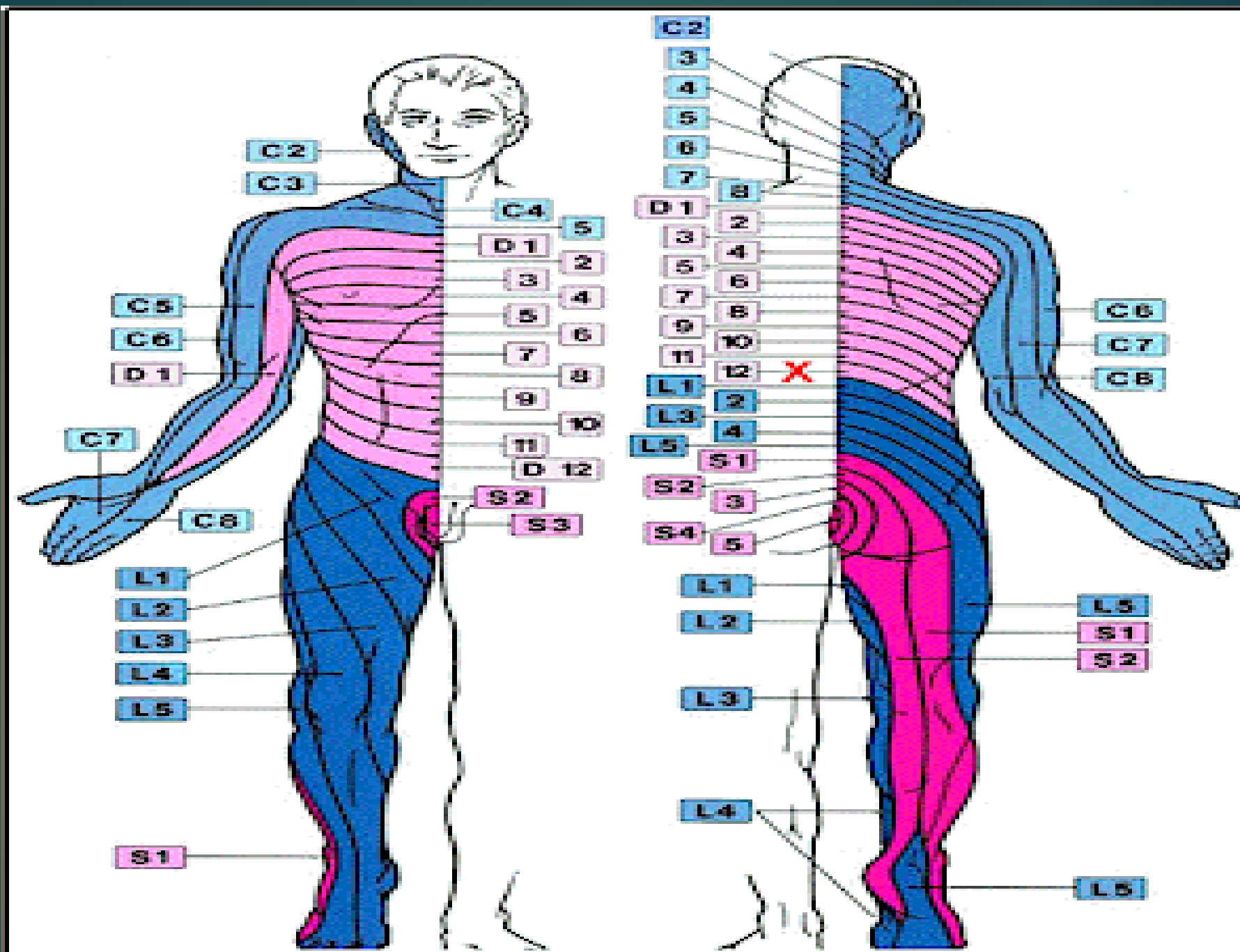
Les fibres sensibles afférentes se groupent dans les racines postérieures et, à ce niveau, les premiers neurones sensitifs sont situés dans les ganglions rachidiens.

Un dermatome correspond à la région cutanée innervée par les fibres sensibles qui empruntent la même racine.

[S.57]

LES FAISCEAUX DES VOIES NERVEUSES
DANS LA SUBSTANCE BLANCHE DE
LA MOELLE EPINIERE







La sensibilité consciente emprunte deux grands systèmes :

- ▶ *a/ Le système lemniscal médial (cordons postérieurs).*
- ▶ *b/ Le système antéro-latéral ou spinothalamique (extra lemniscal):*

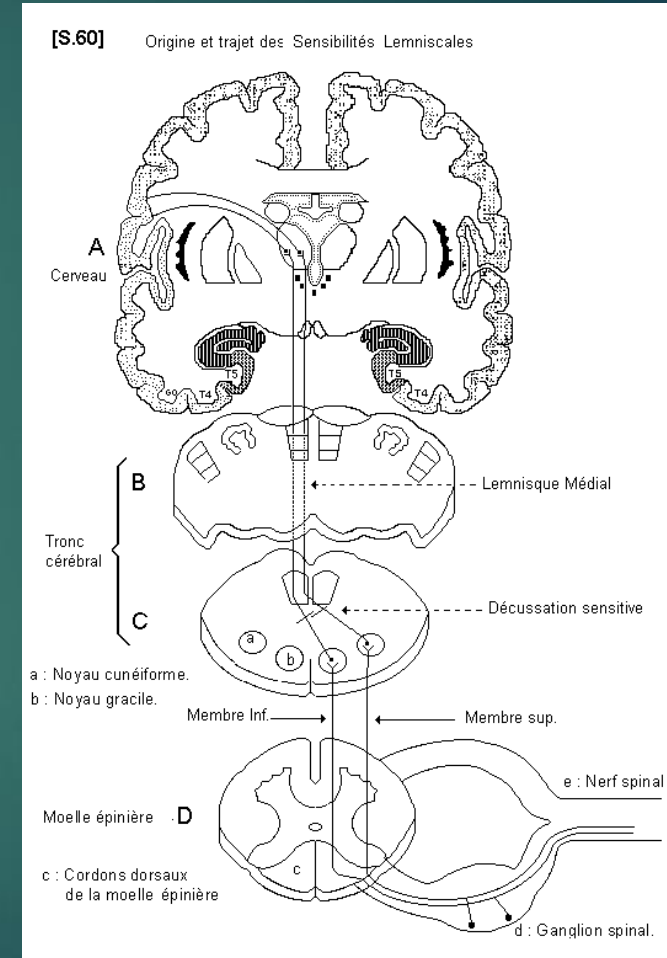
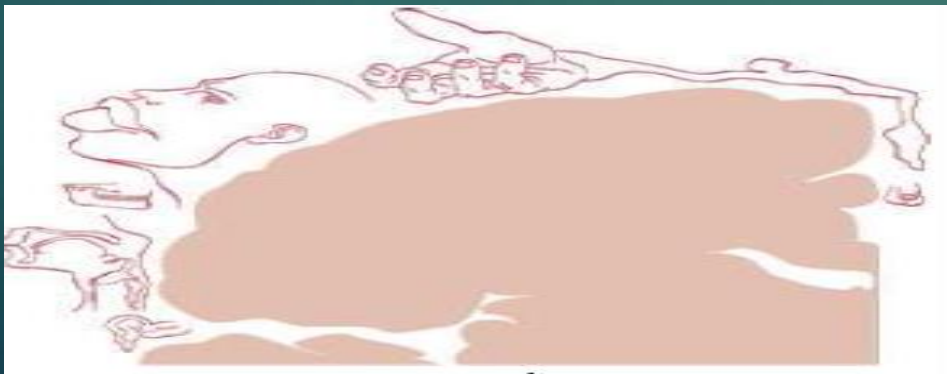
a- le système lemniscal des cordons postérieurs :

- Il véhicule **la sensibilité tactile épicritique** et **proprioceptive**.
- ▶ - Les fibres qui constituent cette voie sont de gros diamètre et myélinisées, donc à conduction rapide.

- Trajet :

* **Le 1^{er} neurone** (protoneurone) naît au contact du R, chemine dans le N périphérique, pénètre dans la ME par la racine dorsale homolatérale, après avoir passé par le Gg rachidien.

- Dans la ME les fibres montent dans le cordon post homolatéral formant 02 faisceaux :faisceau **gracile** et le faisceau **cunéiforme**.
- * Dans le bulbe, le 1^{er} neurone s'articule à la jonction bulbo cervicale avec **le 2^{ème} neurone** qui croise la ligne médiane à la partie inf du bulbe pour passer du côté controlatérale constituant le ruban de Reil médian ou lemnisque médian ,qui monte dans le tronc cérébral en arrière du faisceau pyramidal et se termine dans le noyau VPL du thalamus.
- **au niveau VPL DU thalamus part le 3^{ème} neurone** sensitif qui se projette au niveau de l'aire somesthésique l'aire S1 (PA)



b-le système extra lemniscal des cordons antérolatéraux :

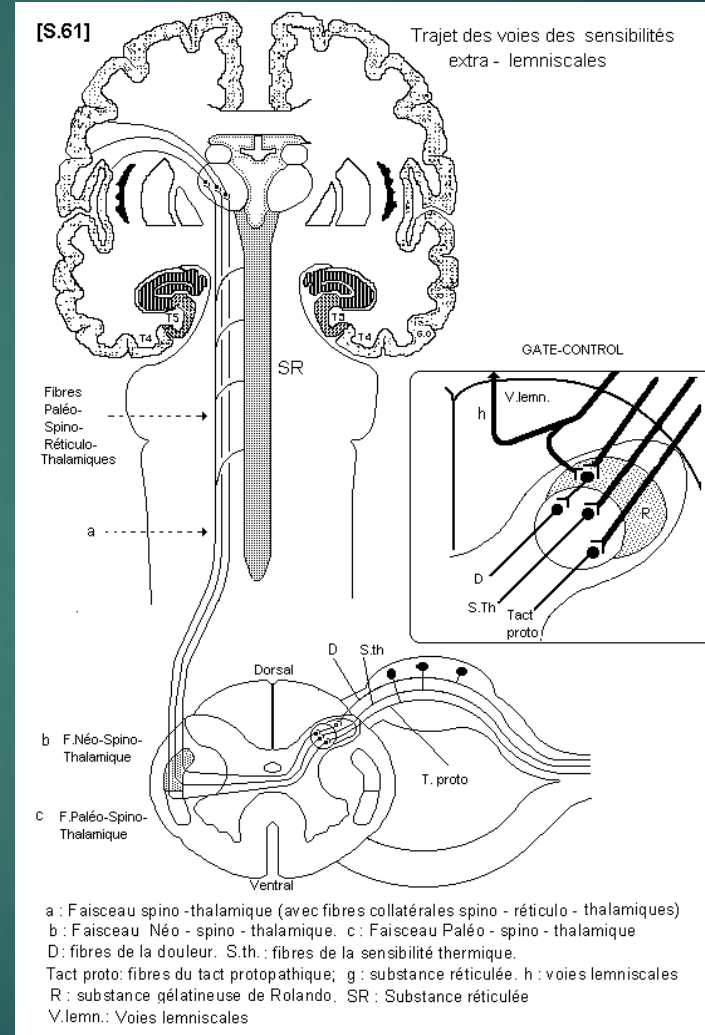
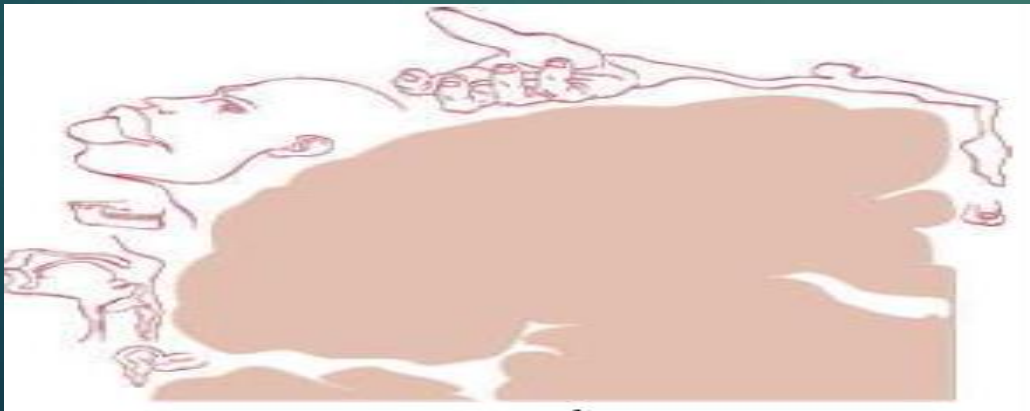
- ▶ - Il véhicule la sensibilité thermo-algique et le tact protopathique.
- ▶ - Les fibres qui constituent cette voie sont de petit diamètre et non myélinisées, donc à conduction lente.

- Trajet :

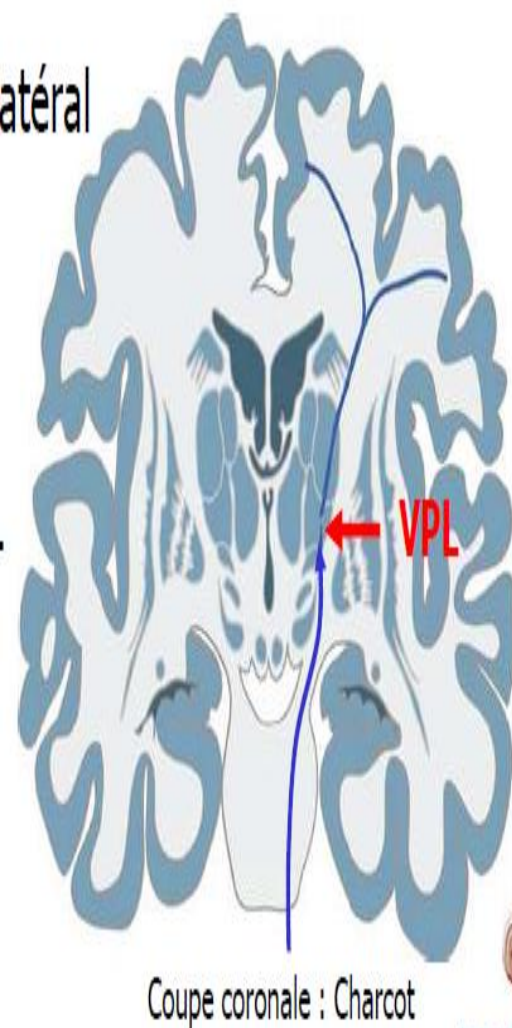
* **Le 1^{er} neurone** (protoneurone) naît au contact du R, chemine dans le N périphérique, pénètre dans la ME par la racine dorsale, après avoir passé par le Gg rachidien, puis il pénètre dans la substance grise de la corne post pour s'articuler avec le 2^{ème} neurone.

* **Le 2^{ème} neurone** naît dans la corne post de la ME, l'axe décusse la ligne médiane, passe en avant du canal épendymaire pour gagner le **cordons antérolatérale** de la ME formant le **faisceau spinothalamique**, se projette sur les noyaux réticulaires du TC, noyau médian du thalamus, puis sur le cortex frontal int (gyrus cingulaire et l'amygdale)

* **Le 3^{ème} neurone** naît au niveau du noyau VP du thalamus et se termine au niveau de la PA (S1)

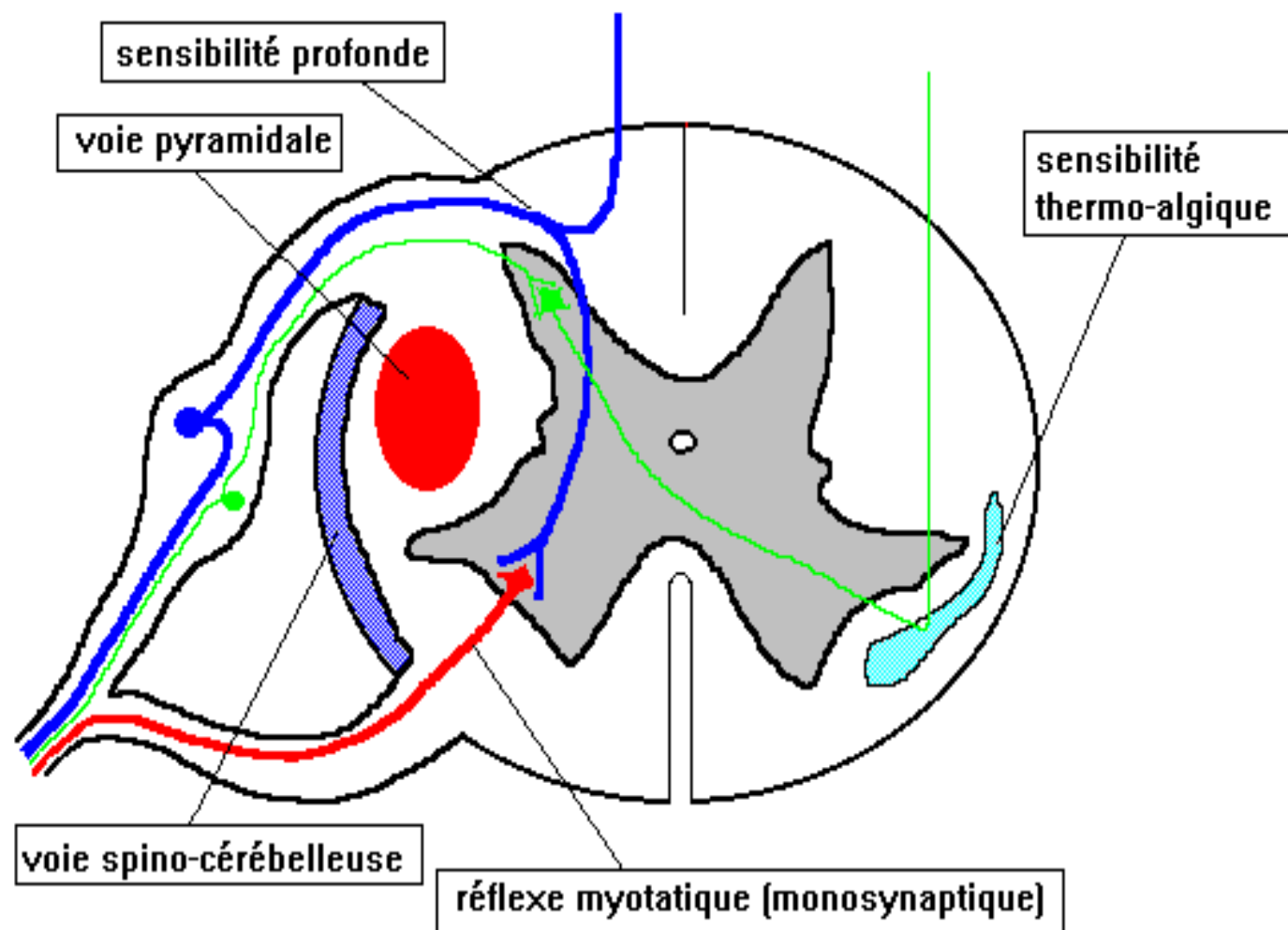
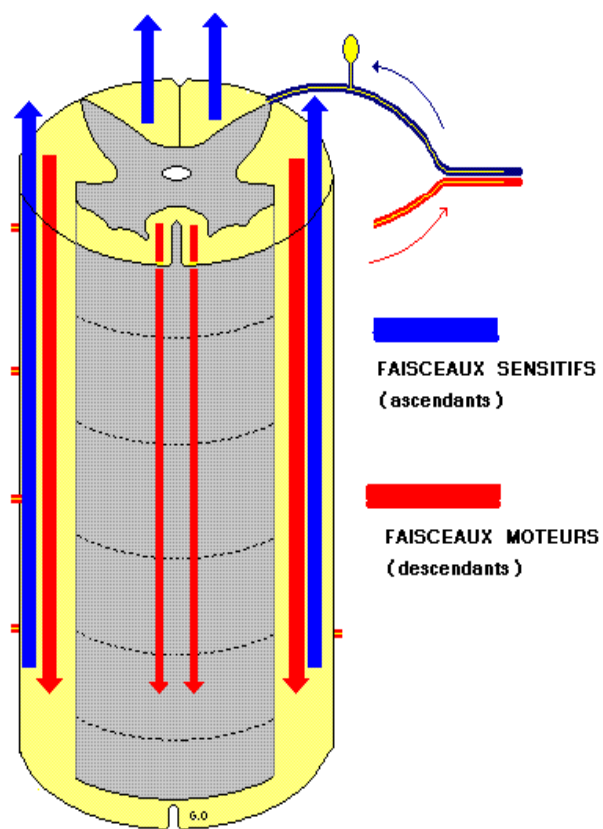


latéral



[S.57]

LES FAISCEAUX DES VOIES NERVEUSES
DANS LA SUBSTANCE BLANCHE DE
LA MOELLE EPINIÈRE



Examen de la sensibilité

A- Recherche des signes subjectifs

Paresthésies

:
fourmillement,
Engourdissement,
picotement,
Courant
d'air chaud
ou froid

Douleurs:
topographie
+++



B- Examen de la sensibilité (yeux fermes)

A- Recherche des signes subjectifs

Paresthésies :
fourmillement,
Engourdissement,
picotement,
Courant d'air chaud ou froid

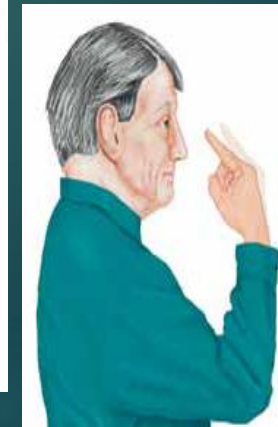
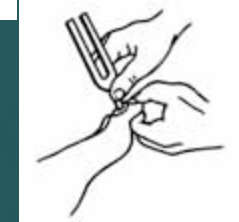
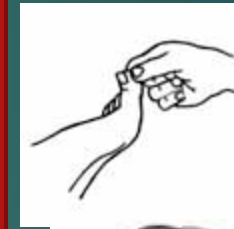
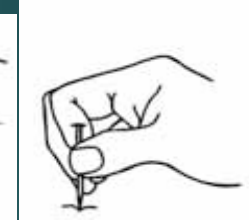
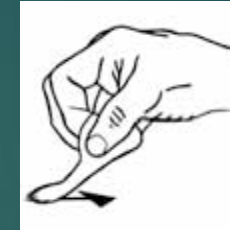
Douleurs:
topographie
+++

1) L'examen de la sensibilité superficielle :

- Tact grossier : un coton
- douloureuse : une épingle
- thermique: tubes chauds/ froids
(se fait en la comparant à une zone homologue dans l'hémicorps controlatéral)
-recherche du niveau sensitif +++.

2) L'examen de la sensibilité profonde et du tact epicritique:

- Kinesthésie (position segmentaire)
- Pallesthésie (sensibilité vibratoire): diapason
- Stéréognosie, graph esthésie et somatognosie (fonctions élaborées)
- Epreuve doigt/nez et talon/ genou yeux fermés
- Position debout et marche yeux fermés





Examen de la sensibilité

B- Examen de la sensibilité (yeux fermes)

A- Recherche des signes subjectifs

Paresthésies:
fourmillement,
Engourdissement,
picotement,
Courant d'air
chaud ou
froid

Douleurs:
topographie+
++

1) L'examen de la sensibilité superficielle :

- Tact grossier : un coton
- douloureuse : un épingle
- thermique: tubes chauds/ froids

(se fait en la comparant à une zone homologue dans l'hémicorps controlatéral)

2) L'examen de la sensibilité profonde et du tact épicrotique:

- Kinesthésie (position segmentaire)
- Pallesthesie (sensibilité vibratoire): diapason
- Stéréognosie et graph esthésie
- somesthésie (fonctions élaborées)
- Epreuve doigt/nez et talon/ genou yeux fermés
- Position debout et marche yeux fermes

-l'anesthésie: (-)

-l'hypoesthésie: l'hyperesthésie:

-l'hyperpathie: → allodynie:
perception de dlr d'un stimulus non
douloureux

- **A kinesthésie**

- **A pallesthesie** (hypopallesthesie)

-**stéréognosie** par anesthésie

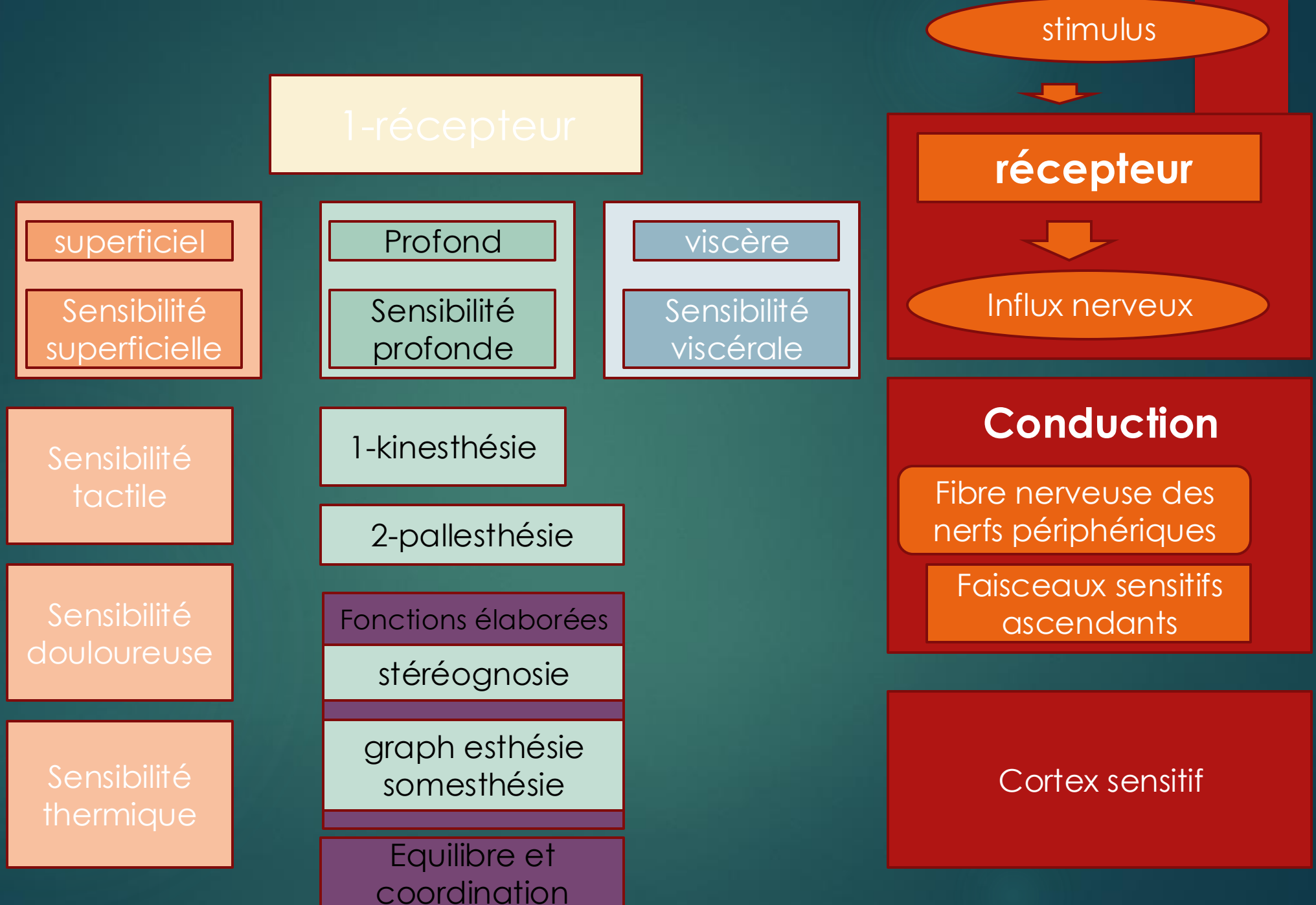
- **A graphesthésie**

- **,S.l'hermitte**

- **hypotonie globale**

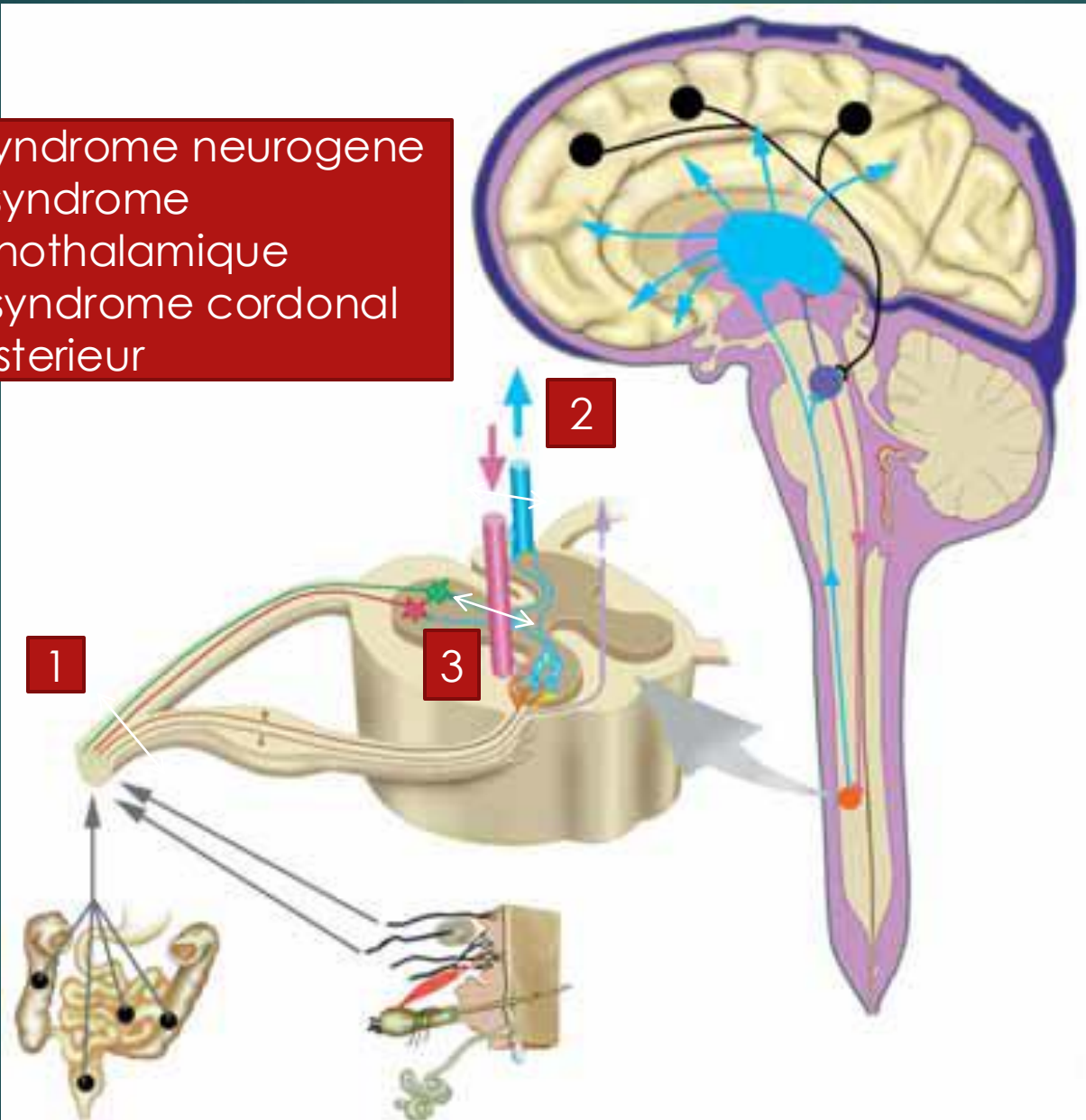
-**Ataxie proprioceptive:**

- Rhombert , demarche talonnante,
- Dysmetrie yeux fermes



Syndromes sensitifs topographiques

1: syndrome neurogène
2: syndrome spinothalamique
3- syndrome cordonal postérieur



stimulus

récepteur

Influx
nerveux

Conduction

Fibre nerveuse des
nerfs périphériques

Faisceaux sensitifs
ascendants

Cortex sensitif

syndrome neurogène périphérique:

association différente selon la **nature**
(axonale/demyelinisantes) +++ de la lésion
de:

- Paresthésies, douleurs
- Atteinte de la sensibilité superficielle
- Atteinte de la sensibilité profonde
- (+/- atteinte motrice ou végétative associée)

selon la **topographie** :

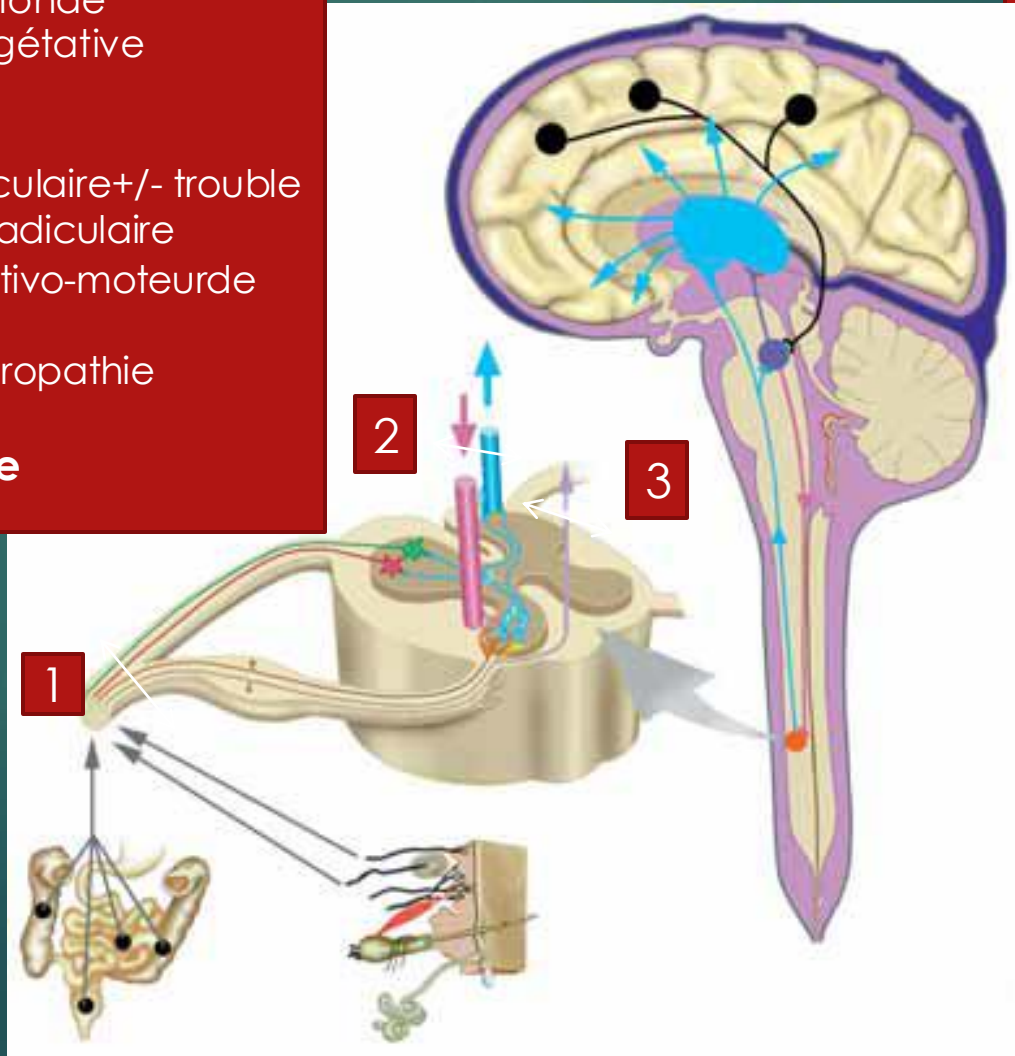
1Radiculaire: douleur radiculaire+/- trouble
sensitifs de systématisation radiculaire

2Tronculaire: troubles sensitivo-moteurde
systématisation tronculaire

•**Pluri-tronculaire** : mono neuropathie
multiple et poly neuropathie

3Polyradiculoneuropathie

Syndromes sensitifs topographiques



stimulus

récepteur

Influx
nerveux

Conduction

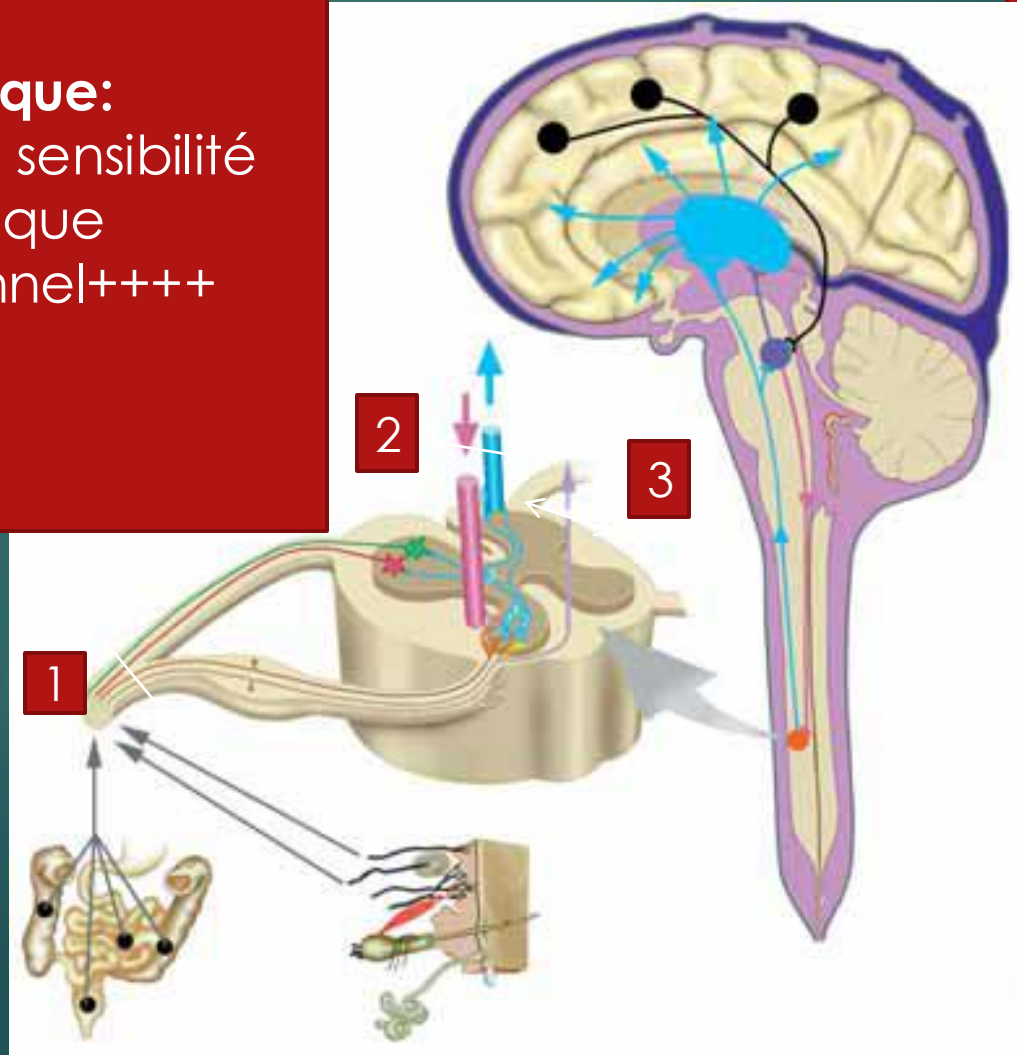
Fibre nerveuse des
nerfs périphériques

Faisceaux sensitifs
ascendants

Cortex sensitif

Syndromes sensitifs topographiques

2 Syndrome spinothalamique:
Trouble de la sensibilité
thermoalgésique
Niveau lésionnel++++



stimulus

récepteur

Influx
nerveux

Conduction

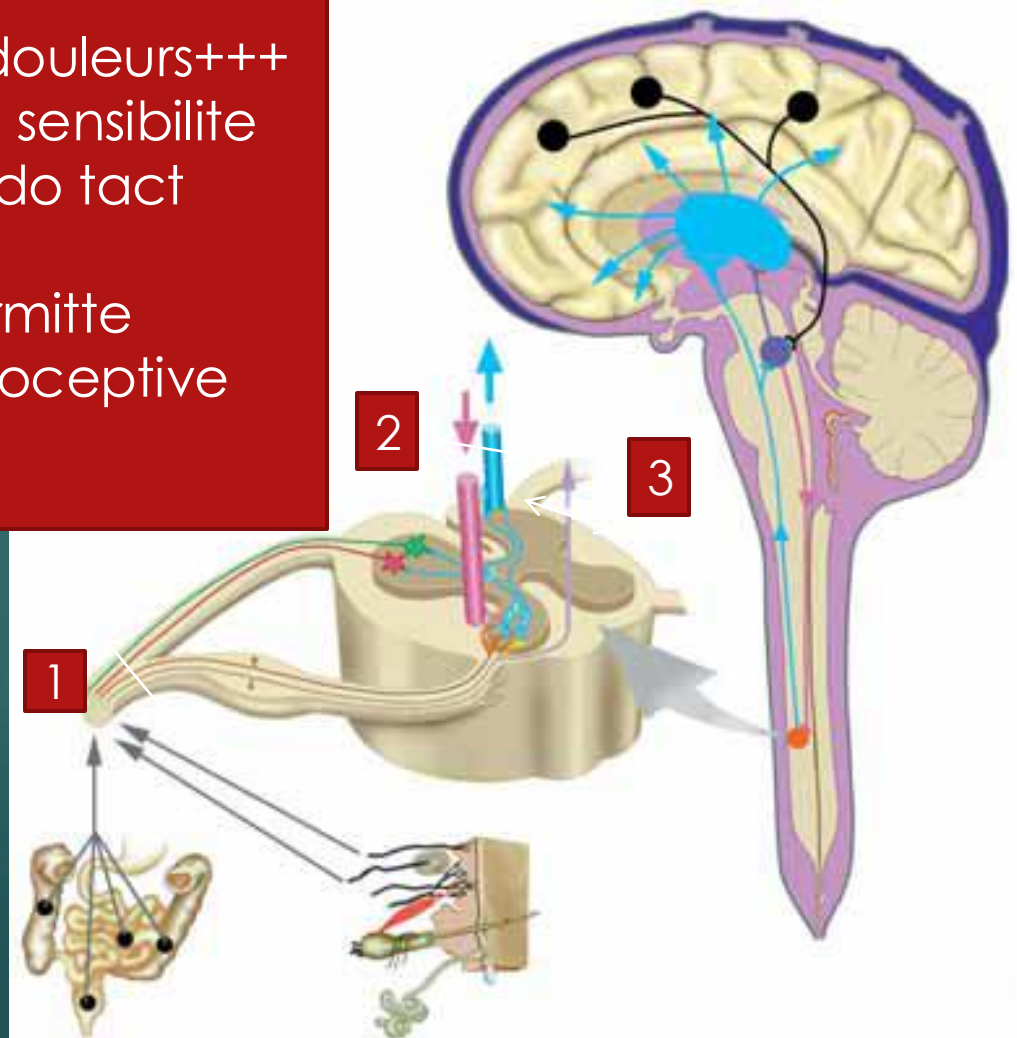
Fibre nerveuse
des nerfs
périphériques
Faisceaux
sensitifs
ascendants

Cortex sensitif

Syndromes sensitifs topographiques

3 Syndrome cordonal postérieur:

Parestesies, douleurs+++
Trouble de la sensibilité
profonde et du tact
épicritique
Signe de l'hermitte
Ataxie proprioceptive



stimulus

récepteur

Influx nerveux

Conduction

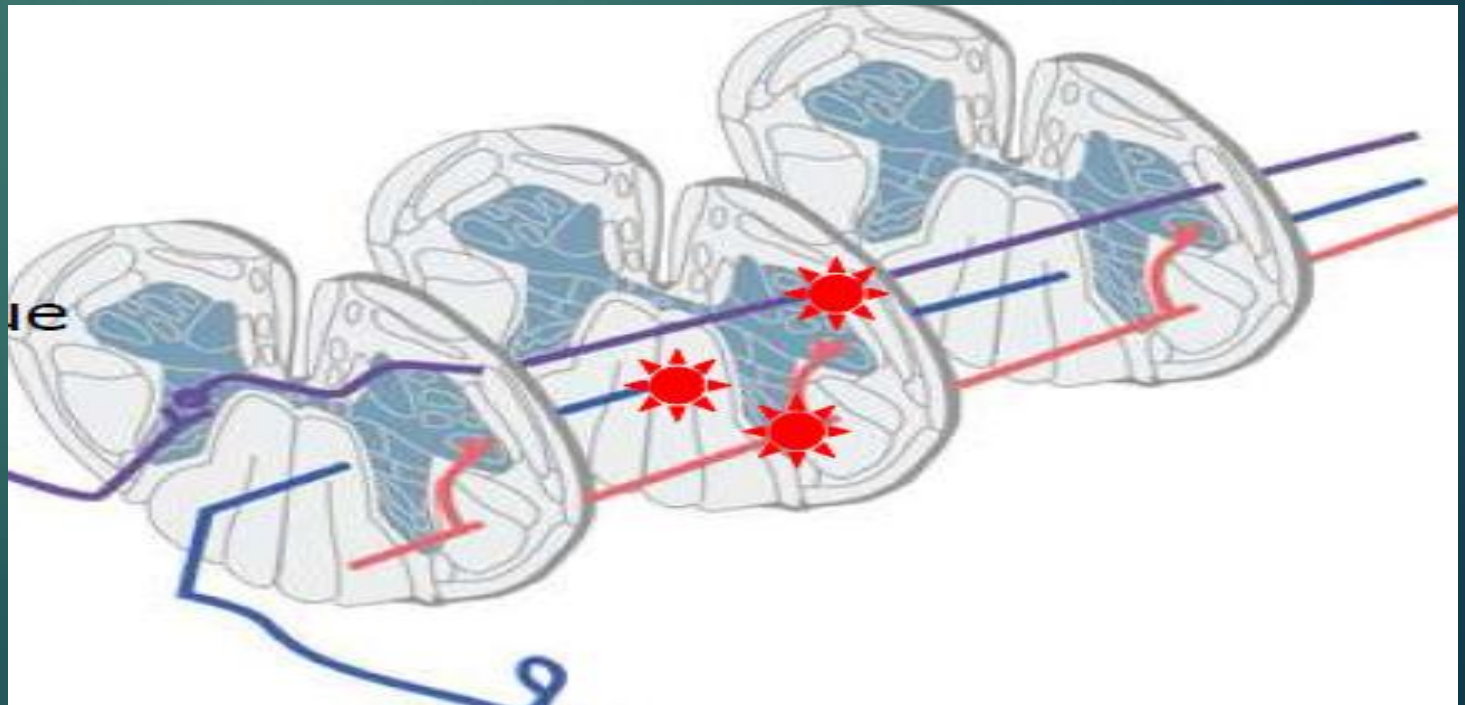
Fibre nerveuse des
nerfs périphériques

Faisceaux sensitifs
ascendants

Cortex sensitif

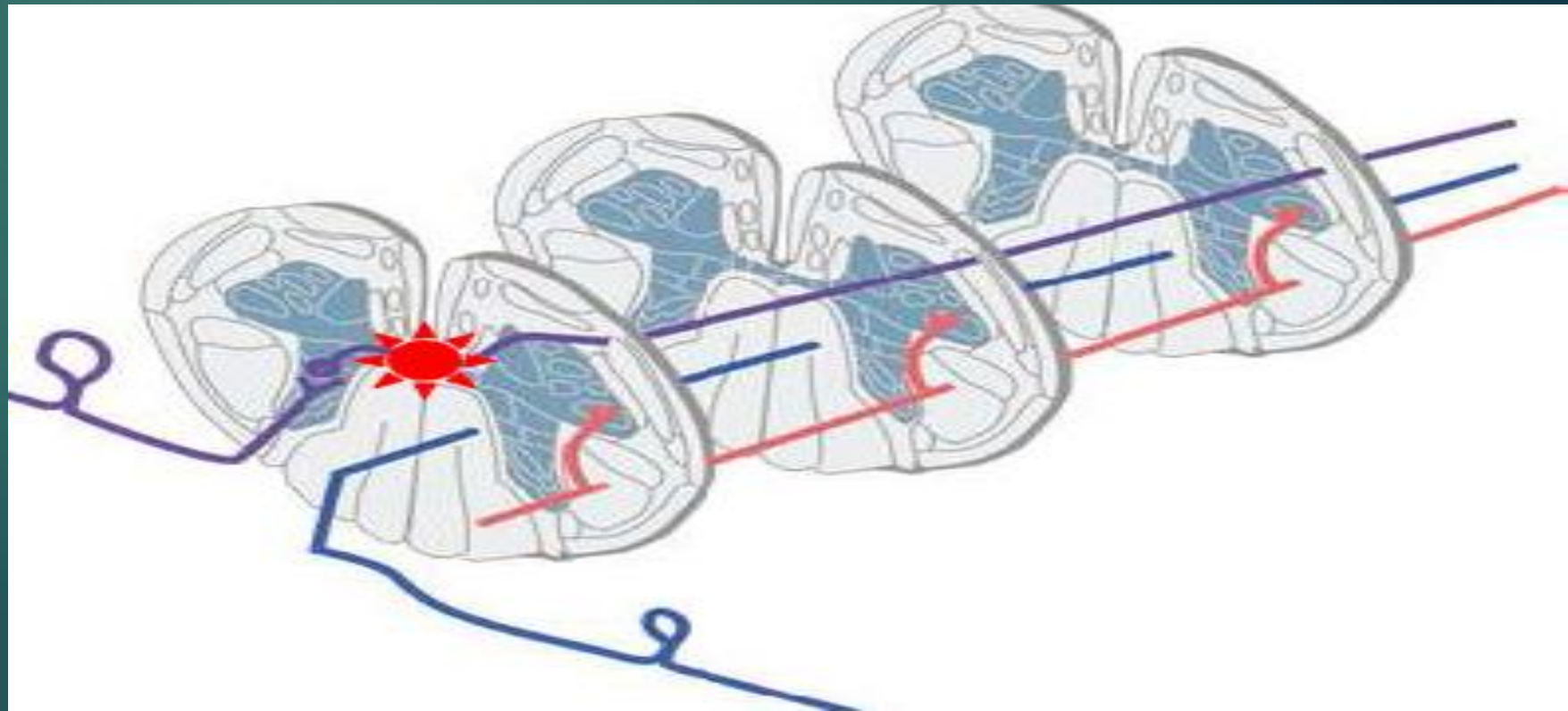
Le syndrome de Brown-Séquard, ou syndrome de l'hémi-moelle

- ▶ Il est dû à une lésion d'une hémi-moelle latérale. Les signes neurologiques situés en dessous de la lésion associent:
- ▶ un syndrome pyramidal et un syndrome cordonnal postérieur homolatéral à la lésion.
- ▶ Il existe un syndrome spinothalamique controlatéral à la lésion.



Le syndrome centromédullaire (syndrome syringomyélique)

- ▶ une fente syringomyélique, interrompt les voies spinothalamiques qui décussent dans la moelle.
- ▶ Il existe donc un déficit sensitif suspendu thermo-algique respectant la sensibilité proprioceptive.



Atteint du thalamus

- ▶ syndrome thalamique : les troubles intéressent l'hémicorps controlatéral
- ▶ douleurs thalamiques continues et intenses avec hyperpathie.+++,
- ▶ déficit sensitif,

Atteinte du Cortex primaire (aires 1, 2 et 3)

- ▶ Déficit sensitif à tous les modes,
 - ▶ controlatéral,
 - ▶ non proportionnel.
 - ▶ associée à des signes corticaux
- ▶ Extinction sensitive
- ▶ Les crises comitiales sensitives avec paresthésies élémentaires d'un hémicorps.

MERCI

- ▶ **Références :**
- ▶ J.DE Recondo, sémiologie du système neurologique, du symptôme au diagnostic.
- ▶ Reinhard Rohkamm, M.D. Color Atlas of Neurology